



CNMAC 2025

XLIV Congresso Nacional de
Matemática Aplicada e Computacional



Classe $\text{\LaTeX}$ para Criação de e-Books para o PROFMAT

Luis Alberto D'Afonseca

CEFET-MG, MG, Brasil

luis.dafonseca@cefetmg.br

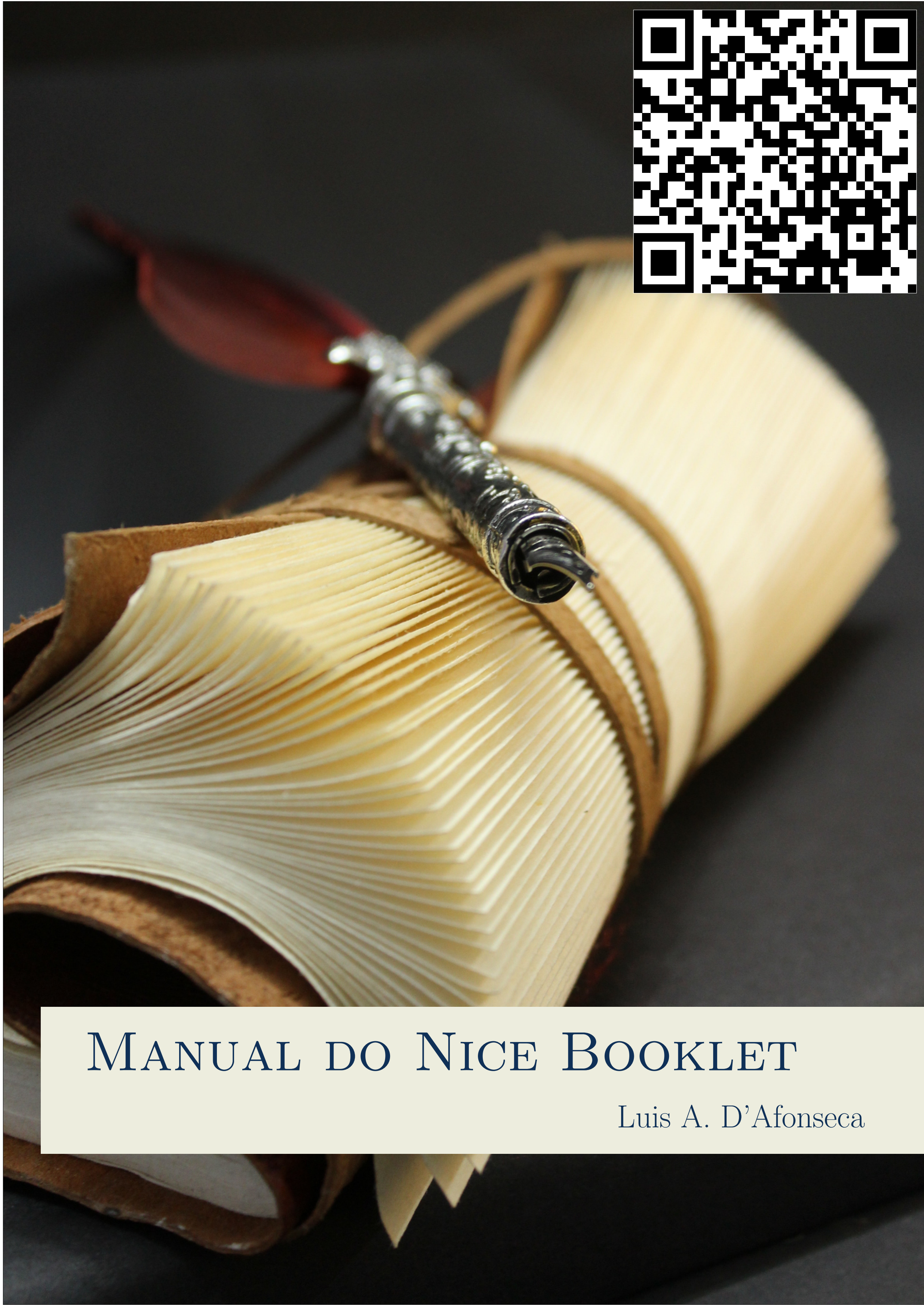


Figura 1: Capa do manual, exemplo de uso, da classe NiceBooklet. Fonte: o próprio autor.

Resumo

Apresentação de uma classe $\text{\LaTeX}$ destinada a facilitar o desenvolvimento de *e-books* por alunos do PROFMAT. O $\text{\LaTeX}$ é a principal ferramenta para escrever textos matemáticos, mas apresenta grandes desafios para iniciantes. A classe criada esconde uma parte significativa da complexidade, incluindo os principais pacotes matemáticos, para escrever em português e inserir imagens, além de definir a formatação. Além disso, a classe automatiza diversas tarefas, por exemplo, transferir as respostas dos exercícios para um capítulo específico no final do texto.

Palavras-Chave: acessibilidade digital; ensino; material didático; produção acadêmica.

A Classe NiceBooket

$\text{\LaTeX}$ é a ferramenta mais utilizada para escrever textos matemáticos, devido, entre outros fatores, à sua qualidade tipográfica e separação entre conteúdo e formatação. Porém, ela é bastante intimidadora para principiantes.



Essa dificuldade se tornou especialmente evidente na orientação de dissertações para o PROFMAT, onde os mestrandos precisam atuar como professores de matemática durante a realização do curso. Desejando facilitar a criação de apostilas e que elas fossem visualmente atraentes para os alunos do Ensino Básico, desenvolvi a classe $\text{\LaTeX}$ NiceBooklet.

Características gráficas:

- Destaque de resultados importantes, Figs 2 e 3
- Fontes grandes (14pt) para facilitar a leitura em formato digital
- Formatação da capa a partir de uma imagem;
- Criação de *links* de navegação em cada página;
- Deslocamento das respostas dos exercícios;
- Criação de *links* com QR code;
- Criação de um índice remissivo.

Resultados

Estas são algumas dissertações que criaram apostilas utilizando a classe: Gomes criou um material abordando a Matemática dos investimentos financeiros [1]; Vieira escreveu uma apostila para apresentar o conceito de infinito para alunos do Ensino Médio [5]; de Jesus desenvolveu uma apostila sobre a aplicação da Matemática no cálculo de materiais na Construção Civil [2];

Reis criou um jogo de RPG (Role-Playing Game) para ser usado como ferramenta para o ensino de probabilidades [3]; Santos escreveu uma apostila para o ensino de noções de programação e métodos numéricos para o Ensino Médio [4].

Agradecimentos

O autor agradece ao CEFET-MG e à FAPEMIG pelo apoio financeiro (Chamada FAPEMIG 16/2024, Processo PCE-00114-25).

Referências

- [1] A. L. A. Gomes. “Explorando as Fórmulas no Mercado Financeiro: Uma Abordagem Matemática nos Investimentos para Sala de Aula”. Tese de mestrado. CEFET-MG, 2024.
- [2] V. P. de Jesus. “Apostila sobre a Matemática na construção civil com o uso do Sweet Home 3D”. Tese de mestrado. CEFET-MG, 2022.
- [3] S. Reis T. “Criação de um sistema de RPG como ferramenta para o ensino de probabilidade”. Tese de mestrado. CEFET-MG, 2022.
- [4] E. B. L. Santos. “Elaboração de uma apostila sobre programação e métodos numéricos para o ensino médio”. Tese de mestrado. CEFET-MG, 2024.
- [5] P. S. F. Vieira. “Elaboração de uma apostila para apresentar o infinito no ensino médio”. Tese de mestrado. CEFET-MG, 2023.

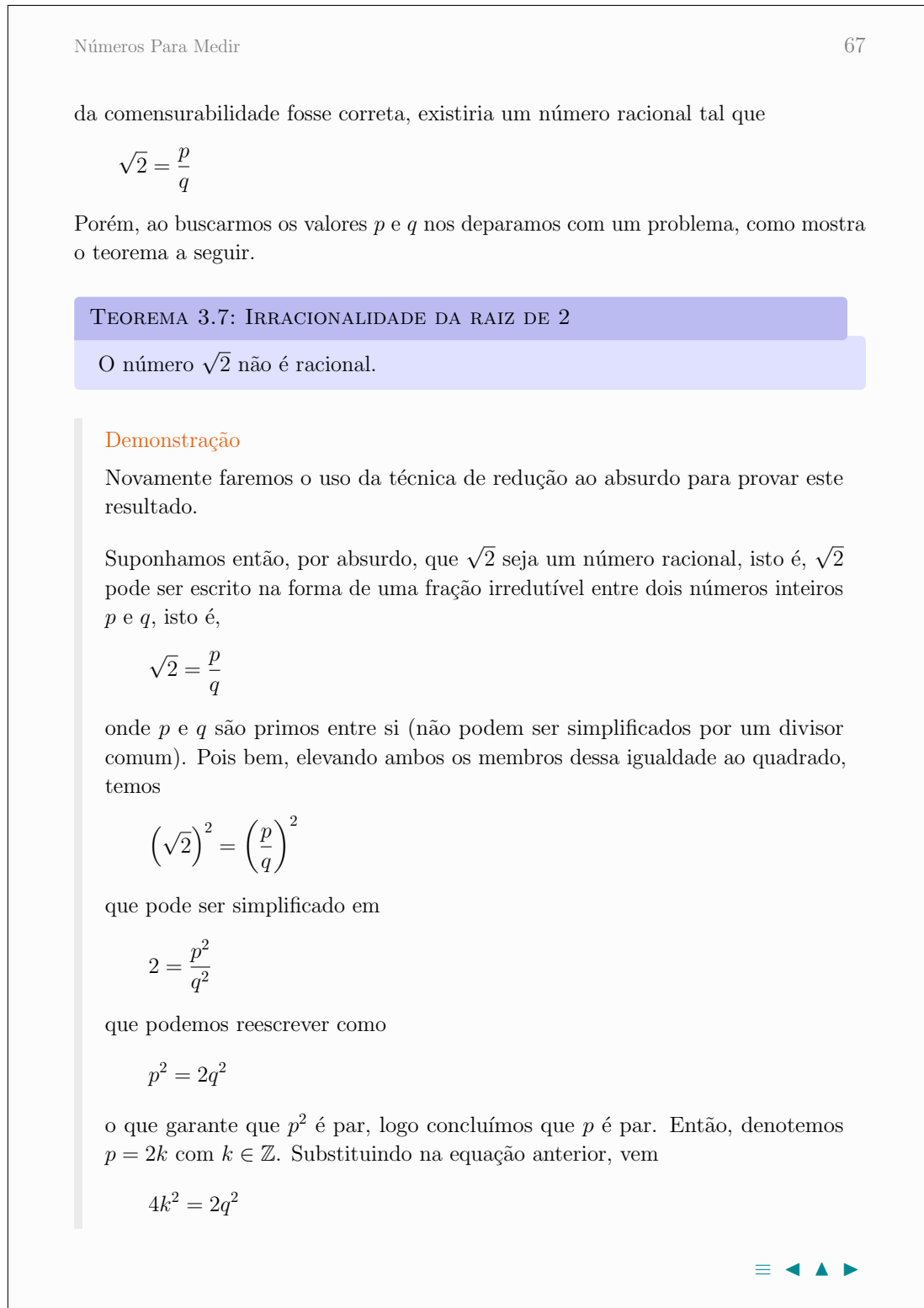


Figura 2: Um teorema e sua demonstração. Fonte: Vieira [5].

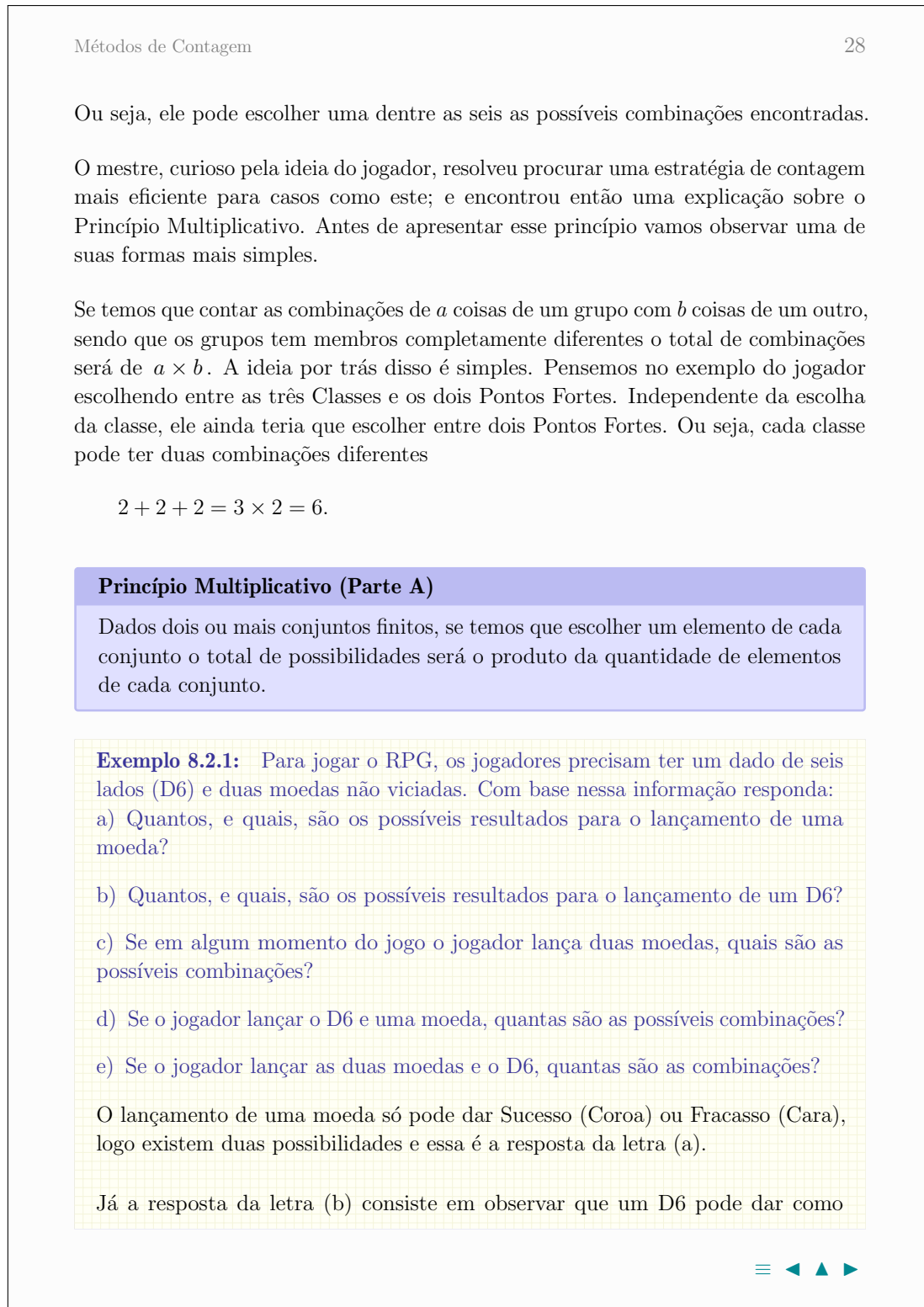


Figura 3: Uma definição e um exemplo. Fonte: Reis [3].